업무 자동화 과제 · 1인 스타트업: AI 직원 고용하기

📡 ETD 레이더 (etd-radar)

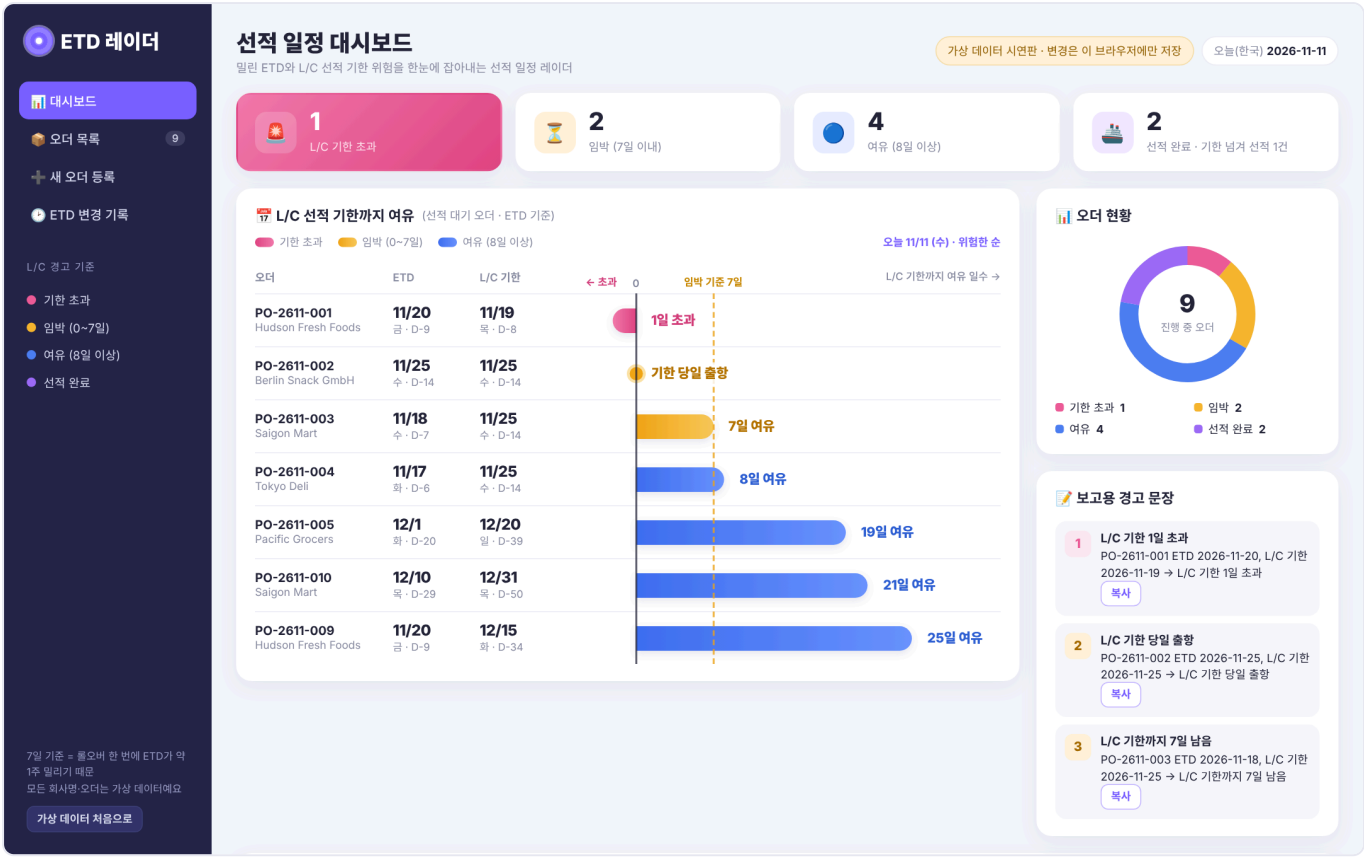
밀린 ETD와 L/C 선적 기한 위험을 한눈에 잡아내는 선적 일정 레이더

— 서비스 기록 · 정리 보고서 —

작성일	2026-11-11
대상 사용자	종합상사 신입 해외영업 담당자
만든 방식	Claude Code + 서브에이전트(AI 직원 3명) + 업무 매뉴얼(스킬) `/radar-ship`
저장소	github.com/jhwngus30-gif/ETD-radar
배포 주소 (Vercel)	https://_____.vercel.app (배포 완료 후 기입)
제출물	① 배포 주소 ② 픽셀 사무실 캡처 ③ PRD.md ④ CLAUDE.md

1. 한눈에 보기

항목	내용
해결하려는 문제	오더 여러 건의 ETD를 선사·포워더 메일로 따로 확인하다 보니 **일정이 밀린 건을 늦게 알아채고**, ETD가 밀려 **L/C 선적 기한을 넘기거나 기한 직전에야** 알아차린다.
핵심 아이디어	오더별 ETD와 L/C 선적 기한을 한곳에 모아 **여유 일수(L/C 기한 − ETD)**로 위험을 먼저 보여 주고, 상사에게 그대로 보고할 수 있는 **한 문장**을 만들어 준다.
기능	F1 오더 등록·목록 · F2 L/C 선적 기한 경고 · F3 ETD 변경 기록(선사 조회 데모 포함)
결과	Streamlit 앱(로컬) + 웹 대시보드(배포) · 테스트 52개 통과 · AI 직원 3명 · 업무 매뉴얼 1개



배포용 웹 대시보드 — 숫자 카드, L/C 기한까지 여유 일수 막대, 현황 도넛, 보고용 경고 문장 (가상 데이터)

2. 기획서(PRD) 요약

기능과 완료 기준

기능	완료 기준 (요약)
F1 오더 등록·목록	① 필수 칸 저장 → ETD 빠른 순(같으면 오더번호 순) ② 빈칸·중복 오더번호·형식(YYYY-MM-DD)·없는 날짜는 한국어 안내 ③ 0건이어도 앱이 열림 ④ 삭제는 확인 후 **숨기기**(파일에 남음) ⑤ 오늘 날짜를 **한국 + 바이어 현지**로 함께 표시 ⑥ 삭제된 오더 보기·복구 ⑦ 선적 완료 시 **실제 선적일(B/L On board date)** 입력, 미래 날짜 거절
F2 L/C 선적 기한 경고	여유 일수 = L/C 기한 − ETD → 음수 🔴 초과 / 0 🟡 당일 출항 / 1~7 🟡 임박 / 8 이상 🟢 여유 (경계값 −1·0·7·8일). 🔴·🟡 건수는 선적 대기 오더만. 선적 완료 오더는 실제 선적일로 ✅ 기한 내 / 🔴 넘겨 선적 최종 판정
F3 ETD 변경 기록	① 이전→새 ETD·사유·시각 기록(추가만) ② "처음 ETD보다 9일 늦어짐 (2회 변경)"처럼 **말로** 표시 ③ 사유 빈칸·같은 날짜 거절 ④ 선사 조회(데모): 가상 응답 반영, 없는·삭제·선적 완료 오더는 건너뜀, "데모: 실제 선사와 연결되지 않음" 항상 표시

하지 않을 것 · 범위 원칙

- 실제 선사·포워더 사이트나 API 연결 ✕ (데모만) · 실제 바이어·오더 정보 ✕ (가상 데이터만) · 로그인·결제·회원 ✕ · 오더 완전 삭제 ✕
- 범위 원칙: 2시간 안에 끝내지 못할 기능은 넣지 않는다 · 실제 취업 포트폴리오에 넣지 못할 기능으로 만들지 않는다

데이터 (가상)

`data/orders.csv` (오더 10건) · `data/etd_changes.csv` (변경 기록 6건) · `data/carrier_demo.json` (가상 선사 응답 5건). 경계값(−1·0·7·8일), 선적 완료(기한 내·넘김), 삭제됨, 같은 ETD, 국가 미선택, 앞당겨진 ETD를 골고루 넣었다.

3. 내가 내린 결정 (결정 기록)

결정	선택	이유
서비스 주제	선적 일정 트래커	오퍼 가격 계산기는 이미 만든 사이트(Incoterms Margin Engine)와 겹치고, 바이어 관리도 다른 서비스에서 다뤄서 제외
기능 3개	오더 등록·목록 / L/C 기한 경고 / ETD 변경 기록	"밀린 걸 늦게 안다"와 "L/C 기한을 넘긴다" 두 불편을 직접 해결
임박 기준	**7일**	정기선은 주 1회 운항이 많아 롤오버 한 번에 ETD가 약 1주 밀림 (처음 제안된 3일은 근거 없는 임의 값이라 바꿈)
선사 자동 연결	실제 연결 대신 **데모**	API 가입·인증키가 필요하고, 키를 배포 사이트에 넣는 것은 보안 위험
오더 삭제	**숨기기 삭제** + 복구	실수로 지워도 되살릴 수 있고 "데이터가 지워지지 않게" 규칙과 맞음
선적 완료	**B/L 선적일 입력** 방식	L/C 기한 준수의 진짜 기준은 ETD가 아니라 실제 선적일

날짜 표시	한국 + 바이어 현지 날짜 / 차이는 +·− 대신 말로	시차로 날짜가 다를 때 연락 타이밍, 보고 시 오해 방지
서비스 이름	ETD 레이더 (etd-radar)	밀린 ETD를 먼저 잡아낸다는 뜻
회사 규칙의 내 바람	"신입이 혼자서도 선적 일정을 관리하고 상사에게 보고까지 완벽하게"	경고 문장에 오더번호·날짜·일수를 빠짐없이 넣는 규칙으로 구체화
있으면 좋은 규칙	A 저장 전 백업 · B 설정 한 곳 · C 문구 한 곳 · E 변경 기록	되돌리기·기준 변경·검사·포트폴리오 기록
화면 디자인	대시보드형, 막대그래프 유지	막대는 날짜 칸과 겹치지 않게 **"L/C 기한까지 여유 일수"**만 표현

4. 회사 규칙 (CLAUDE.md) 요약

1. 오더 기록은 줄을 지우지 않는다 (삭제 = `deleted` 표시) · 변경 기록은 추가만
2. 계산 `logic.py` / 파일 `storage.py` / 화면 `app.py` 분리 — 화면 없이 계산만 시험 가능
3. 날짜 계산은 "오늘"을 인자로 받는다 — 테스트가 실행 날짜에 따라 바뀌지 않게
4. 파일이 없거나 0건이어도 앱이 열린다 · 일수는 달력 날짜 차이, 경계값 테스트 통과 전 출시 금지
5. 안내·에러는 한국어 한 줄 + 고치는 방법 · 대표 허락 없이 GitHub 업로드·배포 금지
6. 가상 데이터만, 비밀번호·API 키 금지 · 선사 조회는 데모 표시 · PRD에 없는 기능 추가 금지
7. ⭐ 경고·변경 문구는 오더번호·날짜·일수를 담은 한 문장으로 (상사 보고용)

5. AI 직원 팀과 업무 매뉴얼

직원 (이름표)	하는 일	도구(권한)	두뇌
🧪 date-tester 날짜 시험 직원	PRD 완료 기준을 pytest로 만들고 실행, 결과 표 보고. 경계값·없는 날짜·시차·같은 ETD 정렬	Read · Grep · Glob · Write · Edit · Bash `tests/` 에만 쓰기, 진짜 데이터 사용 금지	sonnet
📋 spec-checker 기획 검수 직원	완료 기준을 조각으로 나눠 판정 + 「하지 않을 것」 위반 확인 + 출시 가능 여부	Read · Grep · Glob **(읽기만)**	sonnet
⭐📝 report-checker 보고 문장 검사 직원	경고·변경 문장에 오더번호·날짜·일수가 빠짐없이 들어가 상사 보고에 그대로 쓸 수 있는지 검사	Read · Grep · Glob **(읽기만)**	haiku

업무 매뉴얼 `/radar-ship` : ① 기능 고르기(번호를 주면 그 기능) → ② CLAUDE.md 규칙대로 만들기 → ③ date-tester → spec-checker → report-checker 검사 → ④ ❌는 고치고 그 직원에게 재검사, 같은 ❌ 3번이면 멈추고 대표에게 질문 → ⑤ PRD 출시 체크 · CHANGELOG · 커밋 메시지 제안(업로드는 하지 않음) → ⑥ 직원별 처음 결과 → 고친 것 → 최종표. 사용자가 부를 때만 실행된다.



픽셀 사무실(Pixel Agents) — 팀장과 직원 3명이 동시에 "F1~F3 날짜 계산 검사"를 하는 장면

6. 개발 · 검증 기록

테스트

pytest **52개 모두 통과**. 직접 만든 F1~F3 테스트 20개 + 픽셀 사무실에서 **date-tester 직원이 추가한** `tests/test_date_gaps.py` 32개(윤년 2/29, 13월, 2025-02-29 같은 없는 날짜, 같은 ETD 정렬, 0건 등).

가상 데이터 기준 기대값 (실제 결과와 일치)

오더	시험 내용	결과
001	여유 −1일	🔴 L/C 기한 1일 초과
002	여유 0일	🟡 L/C 기한 당일 출항
003	여유 7일 · 바뀌었다가 원래대로	🟡 7일 남음 · 처음 ETD와 같음 (2회 변경)
004	여유 8일 · 데모 대상	🟢 8일 남음 → 데모 후 🟡 1일 남음
006 / 007	선적 완료 기한 내 / 넘김	✅ 기한 내 선적 / 🔴 1일 넘겨 선적
008	삭제된 오더	삭제된 오더 보기에만 표시, 복구 가능
009 / 010	두 번 밀림 / 앞당겨짐 · 국가 미선택	7일 늦어짐 (2회) / 4일 앞당겨짐 (1회) · 한국 날짜만
요약	맨 위 건수 · 데모 버튼	🔴 1 · 🟡 2 · 넘겨 선적 1 / "1건 변경 · 3건 건너뜀"

화면 검증

웹 대시보드는 헤드리스 브라우저로 창 너비 1440·1180·900·700·600px에서 확인. 데모·삭제·빈칸 안내 동작과 에러 0건을 매번 다시 확인했다.

7. 화면(UI) 개선 이력

#	요청 · 문제	바꾼 것
1	대시보드 느낌으로 (참고 이미지 2장)	사이드바 · 숫자 카드 4개 · 현황 도넛 · 보고 문장 패널 · 필터 탭
2	일정 막대 가독성이 떨어짐	상태 칸 고정 · 범례 · 여유/초과 구간 표시
3	눈이 편한 색감 → 이후 참고 이미지 색감	저채도 톤 → 파랑(여유)·노랑(임박)·핑크(초과)·보라(완료) 알약 막대
4	날짜가 위 축에 있어 언제인지 보기 어려움 · 글자 겹침	ETD·L/C 날짜를 **고정 칸**으로, 요일 · D-day 표기
5	막대가 날짜와 같은 정보를 반복 — 막대는 살리되 직관적으로	막대 = **L/C 기한까지 여유 일수** (0 기준선 · 임박 7일 점선 · 끝에 "8일 여유" · 위험한 순 정렬)

8. 배포 · 문제 해결 기록

문제	원인	해결
픽셀 사무실 캐릭터가 나왔다가 사라짐	Claude Code(터미널 버전) 미설치	`npm install -g @anthropic-ai/claude-code` 설치 후 로그인
Claude Code가 바로 종료됨	폴더 신뢰 질문 기본값이 "No, exit"	↓ 키로 "Yes, I trust this folder" 선택
직원 파일을 `.claude` 에 원격 저장 불가	보안 정책상 원격 도구로 `.claude` 쓰기 금지	`staff_files` 에 두고 `xcopy` 로 직접 옮김
빌드 후 사무실 주소가 안 나옴	빌드는 조립만 하는 단계	`node dist/cli.js --port 3100` 으로 실행
`vercel login` ByteString 에러	Windows 컴퓨터 이름의 한글이 통신 헤더에 들어감	GitHub 저장소 → Vercel Import 방식으로 전환
Vercel `PYTHON_ENTRYPOINT_NOT_FOUND`	저장소 맨 위의 `app.py` 를 파이썬 서버로 인식	Root Directory = `web` , Framework = Other 후 Redeploy

정직하게 남기는 기록
· 직원 3명과 매뉴얼의 ⭐ 대표 규칙("date-tester가 경계값 ❌면 무조건 멈춤")은 마감 시간 때문에 AI가 배치·작성했다. 과제 요건 "내가 직접 넣은 기준"은 내 말로 다시 확인할 것.
· PRD 「출시 체크」(F1~F3)는 `/radar-ship` 을 아직 실행하지 않아 비어 있다.
· 혼자 감사(H), 특별 직원 인터뷰(㉑)는 시간 관계로 생략했다.
· 배포된 웹 대시보드는 Streamlit 앱과 규칙·가상 데이터가 같은 **정적 시연판**이며, 변경 내용은 각자의 브라우저에만 저장된다.

9. 한계와 다음 버전

- 결제 조건이 L/C로만 되어 있음 → T/T·D/P·D/A 지원, L/C일 때만 기한 필수
- 선적항이 한국 고정 → 삼국 간 거래 대응(선적항·현지 날짜)
- 선사·선명·부킹/B/L 번호, 서류 마감(Cut-off), L/C 유효기일·서류 제시 기한(선적 후 21일) 미포함
- 팀 공유·엑셀 내보내기 없음, 데이터는 수동 입력

10. 면접용 한 문단

"종합상사 신입이 ETD 변동을 늦게 알아채 L/C 선적 기한을 놓치는 문제를 잡기 위해 **ETD 레이더**를 직접 기획했습니다. 롤오버 한 번에 약 1주가 밀린다는 점을 근거로 임박 기준을 7일로 정했고, 경고를 상사에게 그대로 보고할 수 있는 한 문장으로 만들었습니다. 개발은 AI 직원 3명에게 **권한을 나눠** 맡겼습니다 — 테스트 직원만 테스트 폴더에 쓰고, 검수 직원 둘은 읽기만 하게 해서 검사관이 몰래 고치지 못하게 했습니다. 실무에서는 ERP와 트래킹 시스템이 이 역할을 하는 만큼, 다음 버전에서는 T/T 거래와 삼국 간 거래까지 넓힐 계획입니다."